

温度与溶解氧线性关系的技术分析：效应、不确定性与采样设计含义

数据分析结果与研究讨论

方法与数据

本次分析使用共 52 行的合成观测数据，解释变量为温度 deg C，响应变量为溶解氧 mg/L。按研究背景说明，数据为“独立的连续型解释变量与响应变量观测；拟合带截距的一元线性关系，不能推断因果”，因此采用带截距的一元 OLS 回归，估计斜率为“解释变量每原始单位的拟合斜率”。检验为双侧，零假设斜率为 0，置信水平 95%。

缺失值处理采用完整案例策略：删除了 2 行存在缺失的记录，最终进入分析的样本单位为完整观测，n = 50。删除机制未知，因此不能排除与温度或溶解氧水平相关的非随机缺失；也未做任何填充或零值替代。分析单位为单个观测 (sample_id)，不是站点或时间序列单元。

必须强调数据来源性质：全部观测由独立随机种子生成，属于合成数据，仅用于软件实验流程验证，不构成真实水体或真实学科证据。合成数据拟合结果不能外推为真实湖泊、河流或养殖水体的温度—溶解氧关系。

结果：效应方向与不确定性

拟合结果为负向线性关系：温度每升高 1 deg C，溶解氧的估计变化为 -0.16976 mg/L/deg C，即溶解氧随温度上升而下降。该斜率的 95% 置信区间为 [-0.19789, -0.14162] mg/L/deg C，区间整体位于 0 以下且不跨零，双侧检验 $p = 3.1339e-16$ ，对应 $t = -12.132$ ，自由度 $df = 48$ 。

效应量的实际尺度可用区间端点读取：即使按较保守的近零端 -0.14162 计算，每升高 1 deg C 仍对应约 -0.14162 mg/L 的下降；按较强端 -0.19789 计算则更大。因此在本样本本范围内，方向判断对区间内的取值不敏感，这是本结果最稳健的部分。

模型解释力 $R^2 = 0.75409$ ，截距为 11.679 mg/L。需注意截距是温度的线性外推数值，而温度在样本中并未接近 0，因此截距不应被赋予物理意义。上述结果是参数估计的证据，不证明因果关系，也不说明显著即代表实际管理意义上的重要性。更具体地说，若关心的是“温度下降多少会导致溶解氧上升”这类问题，必须先指定一个有意义的气温差异再比较，因为斜率 (mg/L/deg C) 与残差标准差 (mg/L) 量纲不同，不能直接相加或相减比较。

统计量	计算结果
效应估计	-0.16976
CI 下界	-0.19789
CI 上界	-0.14162
双侧 p	3.1339e-16
有效样本	50

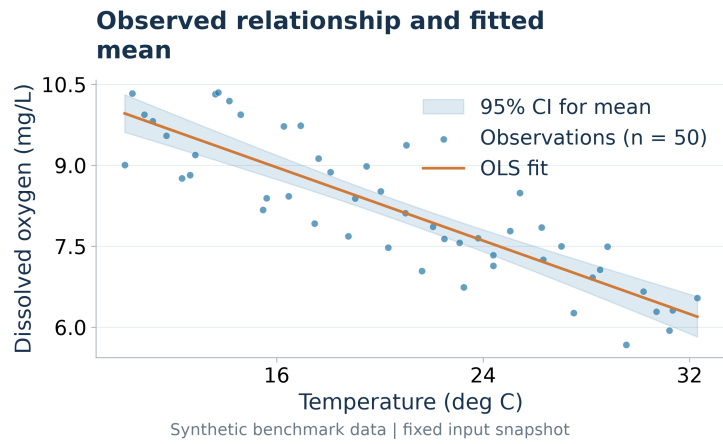


图 1 | 点为原始有效观测，线为单变量最小二乘拟合，阴影为均值的双侧 95% 置信带；该带不是预测区间。相关关系本身不证明因果关系。

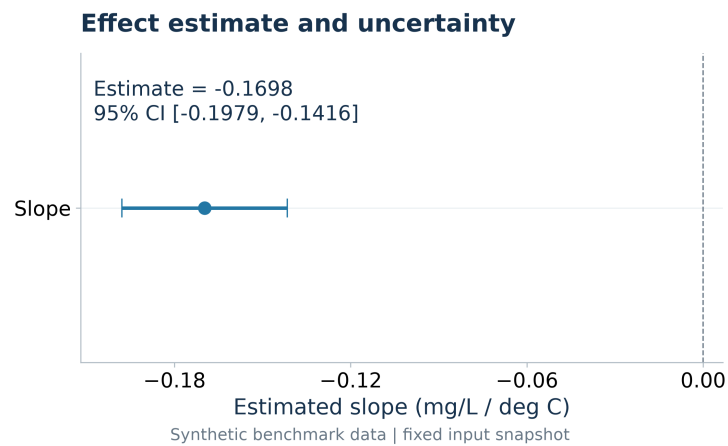


图 3 | 圆点和区间直接取自统计分析记录；虚线表示零效应。区间表达估计不确定性，不代表个体观测的范围。

残差诊断

残差标准差为 0.63481 mg/L，即在给定温度下溶解氧的典型波动即为该值；这与解释变量每变化 1 deg C 的效应量 -0.16976 属于同一数量级，意味着单点观测的离散度不小，个体预测的不确定度远大于均值关系本身的不确定度。

对重建残差做 Shapiro-Wilk 检验， $W = 0.96318$ ， $p = 0.1208$ ；在 95% 置信水平下未拒绝正态性。但该检验不能证明残差服从正态，也不能证伪异方差或非线性，因此结论应表述为“未见明显的正态性违背证据”，而非“假设成立”。

从图 2（残差诊断图）看，需要人工检查是否存在系统性弯曲、漏斗形散布或不寻常的极端点。这里的诊断是基于合成数据的单次抽样，即使图形上看似良好，也仅支持在本样本当前温度覆盖范围内的做法，不能保证在该范围之外同样成立。

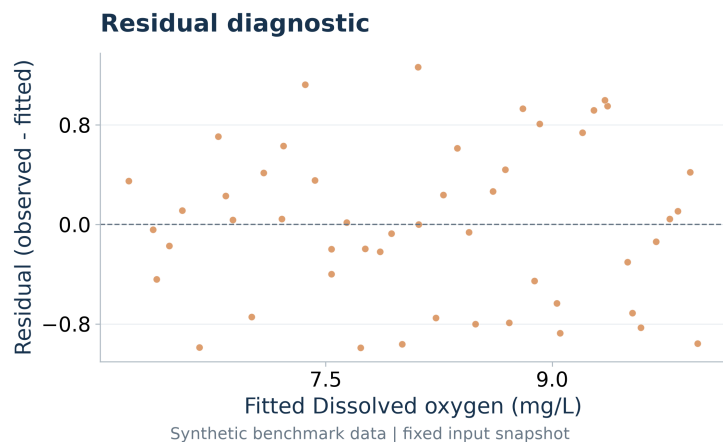


图 2 | 残差由实际观测值减去拟合值计算。系统弯曲、漏斗形散布或极端点提示模型假设可能不适合；此图不自动证明假设成立。

对下一轮采样设计的含义与待验证假说

针对本次结果，对下一轮水质采样设计最直接的含义有两点。其一，效应方向为负且不确定区间较窄，说明在设计温度范围相近的条件下，若想以更小置信区间刻画斜率，边际收益主要来自扩大温度对比度而非单纯增加样本量；斜率的标准误差为 0.013992 mg/L/deg C，而 R^2 已达 0.75409，说明剩余不确定度中相当一部分是随机离散而非趋势不清楚。

其二，由于残差标准差 0.63481 mg/L 与每度效应 -0.16976 mg/L/deg C 量级接近，单点溶解氧预测的误差不可忽略。因此若下一轮采样的目标是判定某个水体是否偏离温度预期，应以重复测量或配对观测降低单点噪声，而不是依赖一次瞬时采样；这也是本次合成数据结构下最需要被真实验证的部分。

以下均属待验证假说，而非本次结果可直接支持的结论：（1）真实水体的斜率是否落在本区间 [-0.19789, -0.14162] mg/L/deg C 内；（2）残差的等方差与正态性在更宽温度范围内是否仍成立；（3）删除的 2 行是否引入偏差；（4）温度—溶解氧关系是否需要非线性项或额外协变量（如盐度、流速、昼夜时段）。以上假设都需要在真实、可追溯的数据上重新检验后才能成立。

同时必须明确局限：本次的 $n = 50$ 来自合成随机样本，独立性由生成方式保证，而真实水体相同站点或相邻日期的样本往往不独立，这会低估标准误差并缩窄置信区间。下一轮设计因此需要显式记录采样时间、位置与重复结构，以便正确划分观测单元；否则本结果中看起来“很窄”的置信区间在真实数据上可能不成立。

选择一：保留温梯度的重复采样（多站点 × 多时段）：针对本次结果中残差标准差 0.63481 mg/L 与每度效应 -0.16976 mg/L/deg C 量级相近的问题，在同一温梯度区间内对每个站点做多次独立采样，可分离单点瞬时噪声与站点间真实差异，并检验本结果中较窄的区间 [-0.19789, -0.14162] mg/L/deg C 在重复结构下是否依然成立。取舍与限制：成本与协调难度显著提高，且同一站点的重复观测之间往往不独立，需要显式的层次模型或混合效应结构才能正确估计标准误差；本次合成数据无法提供该结构参数，因此重复次数与站点数的具体配置仍是待验证假说。

选择二：扩大温度覆盖范围并加入协变量的分层采样：本次数据中温度仅覆盖较窄区间，斜率 -0.16976 mg/L/deg C 是否为恒定常数、残差等方差假定在更宽范围是否成立均未被检验。扩展到更低温与更高温端，并同步记录盐度、流速、昼夜时段等协变量，可直接检验图 2 中是否存在弯曲或漏斗结构，以及是否需要非线性项。取舍与限制：超出当前温度范围后关系形态本身可能改变，贸然外推会引入偏差；增加协变量会提高测量负担、变量间共线性风险与缺失率，也可能稀释温度和溶解氧的核心对比，需要在覆盖广度与内部一致性之间权衡。

两种选择回应的不确定性来源不同。选择一处理的是“单点噪声与独立性”问题，直接对应残差标准差 0.63481 mg/L 与每度效应 -0.16976 的相近量级，目标是让斜率区间在真实重复结构下得到可信宽度；其代价是重复观测的非独立性必须被建模，否则会低估不确定度。选择二处理的是“模型形式与外推边界”问题，目标是在更宽温度带上检验线性假设、等方差假设与是否遗漏协变量；其代价是引入外推风险与额外测量负担。若下轮资源有限，可先用选择一在现有温度区间内验证方向与精度，再以选择二检验关系的形式稳定性；两种方案的具体样本量与判定阈值都是本合成结果无法回答的待验证假说，且都不能替代独立真实数据验证。

局限性

第一，数据为合成数据，仅用于流程演示；任何结论都不构成真实环境科学证据，也不能作为排放、养殖或饮用水管理决策的依据。第二，本分析为观察性一元回归，即便真实数据上斜率同样显著，也不能推断因果，不能排除共同驱动因子或混杂因素。

第三，完整案例删除移除了 2 行，缺失机制未知，无法排除选择偏差。第四，回归只刻画线性均值结构，无法捕捉阈值、饱和或分层效应；残差图只能提示而不能排除这些问题。

第五，95% 置信区间描述的是参数估计的不确定度，不是预测区间，也不是个体观测的范围；同样， $p = 3.1339e-16$ 也不能证明假设成立，更不能说明效应在管理上有实际重要性。

第六，上述采样设计建议均为条件性假说：在实施前需评估成本、样本独立性、温度覆盖范围与时间代表性之间的权衡，并用真实数据重新估计斜率与残差结构。在缺少独立验证前，不应将本报告中的设计建议视为已验证结论，也不应以本合成结果估计真实研究所需的样本量或精度收益。

来源与工具记录：f4fafb1de6e8；完整哈希见交付旁证。